

第05讲 第三章 跨平台应用开发1

一、课程基本信息

项目	内容
课程名称	移动应用开发
授课章节	第三章 跨平台应用开发（第1节）
学时	2学时
授课方式	理论讲授 + 案例演示
教师	(待填写)
适用专业	计算机科学与技术、软件工程、移动应用开发

二、教学目标

知识目标

- 理解跨平台移动应用开发的基本概念与技术演进
- 掌握Flutter框架的核心概念：Dart语法基础、Widget组件树、状态管理
- 掌握React Native框架的核心概念：JSX语法、原生桥接、组件生命周期
- 了解Uniapp框架的技术特点：Vue语法、多端编译、条件编译
- 了解MAUI框架的技术特点：C#跨平台UI、原生API交互、平台特性

能力目标

- 能够对比分析不同跨平台框架的技术架构差异
- 能够读懂Flutter和React Native的基础代码结构
- 能够根据项目需求选择合适的跨平台开发框架
- 能够搭建基础的跨平台开发环境

素质目标

1. 培养技术选型的系统思维与决策能力
 2. 树立持续学习新技术的职业素养
 3. 增强对移动开发生态的全局认知
-

三、教学重点与难点

教学重点

1. Flutter的Widget组件树思想与状态管理机制
2. React Native的JSX语法与原生模块桥接原理
3. 跨平台框架的技术架构对比与选型策略

教学难点

1. 声明式UI与命令式UI的思维转换
 2. 状态管理的核心思想（Provider/Bloc概念理解）
 3. 原生桥接的技术原理与性能权衡
-

四、教学内容与过程设计

第一学时（45分钟）

教学环节	时间分配	教学内容	教学方法
课程导入	5分钟	移动开发技术演进：从原生开发到跨平台方案；为什么需要跨平台？市场需求与开发效率的矛盾	提问引导 + 案例分析
知识点讲解 1: Flutter框架基础	20分钟	Dart语法基础（变量、函数、类、异步编程）；Widget组件树概念（StatelessWidget/StatefulWidget）；Flutter渲染原理简介	讲授 + 代码演示
知识点讲解 2: Flutter状态管理	10分钟	状态管理的必要性；Provider概念与使用场景；Bloc模式核心思想（事件-状态流）	图示讲解 + 对比分析
课堂小结	10分钟	第一学时内容回顾；Flutter框架核心特点总结	提问互动 + 归纳总结

导入环节设计

提问："如果要开发一款同时支持iOS和Android的App，你会选择什么技术方案？"
引导学生思考原生开发 vs 跨平台开发的优劣势，引出本章主题。

案例：Flutter计数器应用

```

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: CounterPage(),
    );
  }
}

class CounterPage extends StatefulWidget {
  @override
  _CounterPageState createState() => _CounterPageState();
}

class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
  int _counter = 0;

  void _increment() {
    setState(() {
      _counter++;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('Flutter计数器')),
      body: Center(child: Text('计数: $_counter')),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: _increment,
        child: Icon(Icons.add),
      ),
    );
  }
}

```

通过计数器案例讲解Widget树、StatefulWidget、setState状态更新机制。

第二学时（45分钟）

教学环节	时间分配	教学内容	教学方法
复习回顾	5分钟	Flutter核心概念快速回顾；上节内容答疑	提问互动
知识点讲解3： React Native框架	15分钟	JSX语法基础；组件（函数组件/类组件）；组件生命周期；原生模块桥接原理（JavaScript Bridge）	讲授 + 代码对比
知识点讲解4： Uniapp框架	10分钟	Vue语法基础（模板、指令、数据绑定）；多端编译原理；条件编译技术	图示讲解 + 示例演示
知识点讲解5： MAUI框架	10分钟	MAUI架构概述；C#跨平台UI组件；原生API交互；MAUI.Android与MAUI.iOS平台特性	讲授 + 架构图分析
总结与对比	5分钟	四大框架对比总结（性能、生态、学习曲线、适用场景）；框架选型方法论	表格对比 + 小组讨论

案例：React Native计数器组件

```
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, Button, StyleSheet } from 'react-native';

const CounterApp = () => {
  const [count, setCount] = useState(0);

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.text}>计数: {count}</Text>
      <Button title="增加" onPress={() => setCount(count + 1)} />
    </View>
  );
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center' },
  text: { fontSize: 24, marginBottom: 20 },
});

export default CounterApp;
```

四大跨平台框架对比表

维度	Flutter	React Native	Uniapp	MAUI
开发语言	Dart	JavaScript/TypeScript	Vue.js	C# / XAML
渲染方式	自绘引擎 (Skia)	原生组件渲染	WebView/原生混合	原生控件渲染
性能表现	优秀	良好	一般	良好
热重载	支持	支持	支持	支持
学习曲线	中等	中等 (前端友好)	低 (Vue友好)	中等 (.NET友好)
生态丰富度	高	高	中 (国内生态)	中
适用场景	高性能UI、定制化UI	快速迭代、团队前端背景	小程序多端、内容型应用	.NET生态企业应用

五、学前测验

(第5讲为学前测验，共5道选择题)

单选题

1. Flutter框架使用的编程语言是？

- A. JavaScript
- B. Dart
- C. C#
- D. Kotlin

答案：B

解析：Flutter是Google推出的跨平台UI框架，使用Dart语言开发。Dart是一种面向对象的、类定义的、单继承的语言，兼具JIT（即时编译）和AOT（预先编译）两种编译模式，既能支持开发阶段的热重载，又能在发布时编译为高效的原生机器码。

2. 在Flutter中，一切界面元素的基础是？

- A. Activity
- B. View
- C. Widget
- D. Component

答案：C

解析：Flutter采用"一切皆Widget"的设计理念。Widget是Flutter应用的基本构建块，不仅代表UI元素（如按钮、文本），也包括布局、动画、手势处理等。Widget本身是不可变的（immutable），通过Widget树来描述界面结构，通过Element树和RenderObject树来实现实际的渲染。

3. React Native中JSX的作用是？

- A. 直接操作DOM元素
- B. 在JavaScript中编写类XML结构的UI代码
- C. 编译为原生Java/Kotlin代码
- D. 用于样式表定义

答案：B

解析：JSX（JavaScript XML）是React的语法扩展，允许开发者在JavaScript代码中编写类似

XML/HTML 的结构来描述 UI。JSX 会被 Babel 等工具编译为普通的 JavaScript 函数调用 (React.createElement)，最终通过 JavaScript Bridge 与原生端通信，渲染为原生组件。

4. Uniapp实现多端编译的核心原理是？

- A. 运行时动态适配
- B. 编译时将同一份代码转换为各端可运行的代码
- C. 使用WebView统一渲染
- D. 通过虚拟机解释执行

答案：B

解析：Uniapp的核心是"一次编写，多端发行"。它通过编译时转换，将Vue语法编写的代码分别编译为微信小程序、支付宝小程序、H5、App等不同平台的代码格式。条件编译是其重要特性，通过特殊注释语法（如 `#ifdef MP-WEIXIN`）可以针对不同平台编写差异化代码。

5. 以下关于MAUI框架的描述，错误的是？

- A. MAUI是Xamarin.Forms的演进版本
- B. MAUI支持Android、iOS、Windows、macOS多平台
- C. MAUI只能使用C#开发，不能使用XAML定义UI
- D. MAUI可以直接调用各平台的原生API

答案：C

解析：MAUI (Multi-platform App UI) 是微软推出的跨平台UI框架，是Xamarin.Forms的继任者。它既可以使用C#代码编写UI，也支持使用XAML (eXtensible Application Markup Language) 声明式定义界面。MAUI通过平台特定项目 (MAUI.Android、MAUI.iOS等) 提供原生API访问能力。

六、课后作业与预习/下章预告

课后作业

1. **基础题：**对比Flutter和React Native在架构设计上的主要区别，撰写500字分析报告。
2. **实践题：**任选一个跨平台框架 (Flutter或React Native)，搭建开发环境并运行官方示例项目，截图记录环境搭建过程。
3. **思考题：**在什么项目场景下，你会选择跨平台开发而非原生开发？请举例说明理由。

下章预告

下节课将继续学习跨平台应用开发的第二部分：

- 后端交互：RESTful API、JSON解析、HTTP请求库、Token认证
 - 移动硬件能力调用：传感器、物联网数据采集
 - AI编程工具辅助开发
 - 课程思政：效率意识与系统思维
-

七、教学反思

(留空，课后填写)